PointGPS 機能仕様書

バージョン: 2.0 **基準日**: 2025年10月25日 **前回基準日**: 2025年9月12日 (Version 1.0)

目次

1. プロジェクト概要
2. 主要機能
3. 技術仕様
4. データ構造
5. UI/UX仕様
6. ファイル入出力仕様
7. 外部API連携
8. セキュリティ
9. パフォーマンス最適化
10. エラーハンドリング
11. アクセシビリティ
12. 制約事項
13. バージョン履歴

---

1. プロジェクト概要

1.1 プロジェクト名

PointGPS - ポイント(GPS)編集アプリ

1.2 目的

国土地理院地図上でGPSポイントの表示、編集、管理を行うWebアプリケーション。Excel専用化により30-50倍の大幅高速化を実現し、厳密なデータ検証機能とフィールド配置の最適化を提供。

1.3 主な用途

- ハイキング・登山トレイルのポイント管理
- GPS座標データの可視化・編集
- ExcelフォーマットでのGPSデータの入出力
- 地図上でのポイント配置の視覚的確認

1.4 対象ユーザー

- ハイカー、登山者
- GPS データを扱う地理情報管理者
- 地図アプリケーション開発者

---

2. 主要機能

2.1 データ読み込み機能

2.1.1 Excel専用読み込み

- **対応フォーマット**: Excel (.xlsx) のみ
- **読み込みボタン**: 「ポイント読み込み(Excel)」
- **処理速度**: 100ポイント約300-500ms（30-50倍高速化達成）
- **行数制限**: 最大1000行まで（設定可能: `CONFIG.MAX_EXCEL_ROWS`）

2.1.2 必須列構成

以下の列が完全一致で必須：

- **区分**: ポイント種別（ポイント/分岐点/交差点）
- **ポイントID**: ポイント識別子
- **名称**: ポイント名称
- **緯度**: 10進数形式の緯度
- **経度**: 10進数形式の経度

2.1.3 任意列

- **標高**: メートル単位（自動取得可能）
- **備考**: 自由記述欄

2.1.4 データ検証機能

- 必須項目欠け行の自動スキップ
- 座標値範囲チェック（有効な緯度・経度）
- 空行の自動スキップ
- 座標形式の自動変換（DMS形式 → 10進数）

2.2 ポイント表示機能

2.2.1 マーカー表示

- **マーカー形式**: CircleMarker（Leaflet.js）
- **マーカー半径**: 6ピクセル（`CONFIG.POINT_MARKER_RADIUS`）
- **マーカー色設定**:
  - **ポイント**: 緑 (#008000)
  - **分岐点**: 薄い紫 (#ba55d3, medium orchid)
  - **交差点**: 濃い茶 (#654321, dark brown)
- **選択状態**: 30%明るい色 + 線の太さ3px + 不透明度0.9

2.2.2 ツールチップ表示

- マーカーホバー時にポイントIDを表示
- 位置: マーカーの上部
- オフセット: [0, -10]ピクセル

2.2.3 ポイント数表示

- **ポイント数**: 区分が「ポイント」または空白のポイント数
- **他の数**: 「分岐点」+「交差点」の合計数
- リアルタイム更新（追加・削除時）

2.3 ポイント追加機能

2.3.1 追加モード起動

- **操作**: 「追加」ボタンをクリック
- **ボタン色変化**: 薄い緑 (#90ee90, ライトグリーン)
- **カーソル変化**: 十字カーソル (crosshair)

2.3.2 既存ポイント重複チェック

- **判定方式**: ピクセル距離基準
- **しきい値**: マーカー半径 + 5ピクセル
- **重複時の動作**: 警告メッセージ表示、追加キャンセル
- **カーソルフィードバック**: 既存ポイント付近で「not-allowed」カーソル

2.3.3 新規ポイント追加処理

1. 地図上をクリックしてポイント作成
2. 自動ID生成（区分に応じて）:
    - **ポイント**: 仮01, 仮02, ...
    - **分岐点**: SP01, SP02, ...
    - **交差点**: CP01, CP02, ...
3. GPS標高の自動取得（国土地理院API）
4. ポイントIDフィールドへの自動フォーカス・全選択
5. 追加モード自動解除、ボタン色リセット

2.4 ポイント移動機能

2.4.1 移動モード起動

- **前提条件**: ポイントが選択されている
- **操作**: 「移動」ボタンをクリック
- **ボタン色変化**: 薄い緑 (#90ee90, ライトグリーン)
- **カーソル変化**: 移動カーソル (move)

2.4.2 リアルタイム移動処理

- **ドラッグ操作**: マウスダウン → mousemove → マウスアップ
- **リアルタイム座標更新**: ドラッグ中に緯度・経度・DMS表示を動的更新
- **地図ドラッグ無効化**: ポイント移動中は地図移動を一時停止
- **カーソル変化**: ドラッグ中は「grabbing」カーソル

2.4.3 移動完了処理

1. 新座標でポイント位置を更新
2. GPS標高を再取得（国土地理院API）
3. 座標フィールドの最終更新
4. 移動モード自動解除、ボタン色リセット

2.4.4 移動モード解除条件

- ドラッグ完了時
- ESCキー押下時
- 他のポイントをクリック時
- 削除・追加ボタンクリック時

2.5 ポイント削除機能

2.5.1 削除処理

- **前提条件**: ポイントが選択されている
- **操作**: 「削除」ボタンをクリック
- **確認ダイアログ**: 「選択したポイント {ID} を削除しますか？」
- **削除実行**: マーカー削除 → データ削除 → 表示クリア → ポイント数更新

2.6 ポイント情報編集機能

2.6.1 編集可能フィールド

- **区分**: ドロップダウンリスト（空白/ポイント/分岐点/交差点）
- **ポイントID**: テキスト入力（最大5文字、自動フォーマット機能）
- **名称**: テキスト入力（最大20文字）
- **備考**: テキスト入力（最大50文字）

2.6.2 読み取り専用フィールド

- **緯度**: 10進数形式（小数点以下5桁）
- **経度**: 10進数形式（小数点以下5桁）
- **DMS**: 度分秒形式（東経・北緯順、E/N付き）
- **標高**: メートル単位（小数点1位まで、123.0は123と表示）

2.6.3 区分変更時の自動処理

- **ID自動生成**: 区分変更時に適切なプレフィックス+連番を自動生成
- **マーカー色変更**: 区分に応じた色に自動変更
- **ポイント数更新**: カテゴリ別カウントの再計算

2.6.4 ポイントID自動フォーマット機能

フォーマットルール:

1. 全角英数字 → 半角変換、英文字大文字化
2. スペース削除（全角・半角）

3. 末尾1桁数字の場合 → 0パディング（例: "1" → "01"）
4. 3文字以内で英字+数字の場合 → ハイフン挿入（例: "P01" → "P-01"）
5. 日本語文字（漢字・ひらがな・カタカナ）は保持

処理タイミング: ポイントIDフィールドのblur（フォーカスアウト）時

2.6.5 タブ順序制御

最適化されたタブ順序:

1. 区分（tabindex="1"）
2. ポイントID（tabindex="2"）
3. 名称（tabindex="3"）
4. 備考（tabindex="4"）

読み取り専用フィールド（緯度・経度・DMS・標高）は`tabindex="-1"`でタブスキップ。

2.7 ファイル出力機能

2.7.1 Excel専用出力

- **出力ボタン**: 「ポイント出力(Excel)」
- **ファイル形式**: Excel (.xlsx) のみ
- **デフォルトファイル名**: `ポイントGPS-yyyymmdd.xlsx`
- **保存方式**: File System Access API優先、フォールバック自動ダウンロード

2.7.2 出力データ構造

- **シート名**: 「ポイントGPS」
- **列構成**: 区分、ポイントID、名称、緯度、経度、標高、備考
- **座標精度**: 緯度・経度は小数点以下5桁
- **標高精度**: 小数点1位まで（123.0は123として出力）
- **列幅**: 自動調整（日本語対応、1文字=2幅として計算）

---

3. 技術仕様

3.1 技術スタック

3.1.1 フロントエンド

- **言語**: JavaScript ES6 (モジュール構成)
- **地図ライブラリ**: Leaflet.js v1.9.4 (CDN)
- **ファイル処理**: SheetJS v0.18.5 (CDN)
- **スタイリング**: カスタムCSS（レスポンシブ対応）

3.1.2 外部サービス

- **地図タイル**: 国土地理院標準地図タイル
- **標高API**: 国土地理院標高API（5mメッシュ、レーザー測量データ）

3.1.3 ブラウザAPI

- FileReader API（ファイル読み込み）
- File System Access API（ファイル保存）
- Fetch API（標高取得）

3.2 モジュール構成

3.2.1 メインアプリケーション

- **PointGPSApp** (`js/app.js`): 全モジュールを統合・管理するメインクラス

3.2.2 コアモジュール

- **MapManager** (`js/map-manager.js`): Leaflet地図の初期化・設定管理
- **GPSDataManager** (`js/gps-data-manager.js`): GPSデータの読み込み・管理・出力
- **PointManager** (`js/point-manager.js`): ポイント表示・編集・移動管理
- **FileHandler** (`js/file-handler.js`): Excelファイル入出力処理

3.2.3 ユーティリティモジュール

- **DataUtils** (`js/data-utils.js`): データ処理・フォーマット・バリデーション
- **ElevationAPI** (`js/elevation-api.js`): 国土地理院標高API連携

3.2.4 設定

- **config.js** (`js/config.js`): アプリケーション全体の設定定数

3.3 初期化フロー

1. DOMContentLoaded後にPointGPSAppを初期化
2. MapManagerで地図を初期化
3. FileHandlerを初期化
4. GPSDataManagerを初期化（FileHandlerを注入）
5. PointManagerを初期化（MapManager, GPSDataManagerを注入）
6. イベントハンドラー設定

3.4 地図設定

- **初期中心点**: `[34.853667, 135.472041]` (箕面大滝)
- **初期ズームレベル**: 15
- **タイルレイヤー**: `https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/std/{z}/{x}/{y}.png`
- **コントロール**:
  - ズーム（左上、右下）
  - スケール（右下、メートル法のみ）

---

4. データ構造

4.1 内部ポイントオブジェクト

```
{
  type: string,        // 区分（ポイント/分岐点/交差点）
  id: string,          // ポイントID
  lat: number,         // 緯度 (10進数)
  lng: number,         // 経度 (10進数)
  elevation: string,   // 標高 (API取得値、小数点1位まで)
  location: string,    // 名称（場所名）
  remarks: string      // 備考
}
```

4.2 Excel入力形式（厳密仕様）

区分	ポイントID	名称	緯度	経度	標高	備考
ポイント	P-01	箕面大滝	34.853667	135.472041	150	観光名所
分岐点	SP-01	分岐1	34.854000	135.472500	155	左へ進む
交差点	CP-01	交差1	34.855000	135.473000	160	直進推奨

列名は完全一致必須:

- 必須: 「区分」「ポイントID」「名称」「緯度」「経度」
- 任意: 「標高」「備考」

4.3 Excel出力形式

```
シート名: "ポイントGPS"
列幅: 自動調整（日本語対応）
座標精度: 緯度・経度は小数点以下5桁、標高は小数点1位まで

| 区分    | ポイントID | 名称      | 緯度        | 経度         | 標高 | 備考           |
|--------|------------|----------|-----------|-------------|------|---------------
-|
| ポイント | P-01       | 箕面大滝 | 34.85367  | 135.47204   | 150  | 観光名所       |
```

---

5. UI/UX仕様

5.1 レイアウト構成

5.1.1 全体レイアウト

- **地図エリア**: 画面全体（100vh）
- **コントロールパネル**: 右上固定オーバーレイ（幅320px）
- **メッセージエリア**: 画面中央（固定位置、自動消滅）

5.1.2 コントロールパネル構成

1. タイトル: 「ポイント(GPS)編集」
2. ポイント読み込みボタン
3. ポイント数表示フィールド
4. ポイント情報枠
5. ポイント出力ボタン

5.2 ビジュアルフィードバック

5.2.1 マーカー色変化

- **通常状態**: 区分別色（緑/薄い紫/濃い茶）
- **選択状態**: 30%明るい色 + 線の太さ増加 + 不透明度向上

5.2.2 ボタン色変化

- **追加モード有効**: 追加ボタンが薄い緑 (#90ee90)
- **移動モード有効**: 移動ボタンが薄い緑 (#90ee90)
- **ホバー時**: 各ボタンで色が濃くなる + 1px上移動

5.2.3 カーソル変化

- **追加モード**: 十字カーソル (crosshair)
- **追加モード（既存ポイント付近）**: 禁止カーソル (not-allowed)
- **移動モード**: 移動カーソル (move)
- **ドラッグ中**: 掴むカーソル (grabbing)

5.3 メッセージ表示

5.3.1 メッセージタイプ

- **info**: 緑背景（#d4edda）、3秒表示
- **warning**: 黄背景（#fff3cd）、4.5秒表示
- **error**: 赤背景（#f8d7da）、6秒表示

5.3.2 主なメッセージ例

- Excel読み込み成功: 「{N}個のポイントを読み込みました」
- ポイント追加: 「ポイント {ID} を追加しました」
- ポイント移動: 「ポイント {ID} を移動しました」
- ポイント削除: 「ポイント {ID} を削除しました」
- 重複警告: 「この地点には既にポイントが存在します。同じ地点には追加できません。」

5.4 レスポンシブデザイン

5.4.1 ブレークポイント

- **デスクトップ**: 768px超（右側固定パネル、幅320px）
- **タブレット**: 768px以下（全幅パネル、左右10px余白）
- **モバイル**: 480px以下（全幅パネル、左右5px余白、フィールド縦配置）

5.4.2 タッチ対応

- ピンチズーム対応
- タップ操作対応
- ドラッグ操作対応

---

6. ファイル入出力仕様

6.1 Excel読み込み仕様

6.1.1 ファイル検証

- **MIME type**: `application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet`
- **拡張子**: `.xlsx`
- **最大行数**: 1000行（`CONFIG.MAX_EXCEL_ROWS`で設定可能）

6.1.2 列検出ロジック

- ヘッダー行（1行目）から列のインデックスを特定
- 完全一致判定（「ポイントID」≠「ID」）
- 必須列の欠落チェック

6.1.3 データ解析処理

1. 2行目以降をデータとして処理
2. 空行の自動スキップ
3. 必須項目欠け行の自動スキップ
4. 座標形式変換（DMS → 10進数）
5. 標高の正規化（小数点1位まで）

6.1.4 エラーハンドリング

- ファイル形式エラー: 「Excelファイル(.xlsx)を選択してください」
- 必須列欠落: 「必須項目が不足しています: {列名リスト}」
- 読み込み失敗: 「Excelファイルの読み込みに失敗しました」

6.2 Excel出力仕様

6.2.1 ファイル保存方式

- **優先**: File System Access API（ユーザーが保存場所を選択）
- **フォールバック**: 自動ダウンロード（ブラウザのダウンロードフォルダ）

6.2.2 ワークブック構造

- **シート名**: 「ポイントGPS」
- **ヘッダー行**: 区分、ポイントID、名称、緯度、経度、標高、備考
- **データ行**: 各ポイントの情報

6.2.3 列幅自動調整

- 日本語文字を1文字=2幅として計算
- 最小幅: 8
- 最大幅: 50
- パディング: +2

---

7. 外部API連携

7.1 国土地理院標高API

7.1.1 API仕様

- **エンドポイント**: `https://cyberjapandata2.gsi.go.jp/general/dem/scripts/getelevation.php`
- **パラメータ**: `lon={経度}&lat={緯度}&outtype=JSON`
- **データソース**: 5mメッシュ、レーザー測量データ
- **精度**: 小数点1位まで（123.0は123として表示）

7.1.2 取得タイミング（限定的）

- **新規ポイント追加時**: 自動取得
- **ポイント選択時**: 標高がblankまたは0の場合のみ取得
- **ポイント移動完了時**: 強制的に再取得
- **Excel読み込み時**: 取得しない（高速化のため）

7.1.3 取得条件判定

- **blank**: 標高が空文字列または未定義
- **0**: 標高が数値の0
- **それ以外**: 既存値を保持、API呼び出しなし

7.1.4 エラーハンドリング

- API通信エラー: 警告ログ出力、処理継続
- データ取得失敗: 既存値を保持、処理継続

---

8. セキュリティ

8.1 CDN整合性検証

- **Leaflet.js**: integrity属性 + crossorigin属性
- **SheetJS**: CDN経由読み込み（整合性検証推奨）

8.2 XSS対策

- innerHTML回避、textContent使用
- ユーザー入力の適切なサニタイズ

8.3 CSRF対策

- ローカル処理のみ、外部送信なし
- サーバーサイド処理なし

8.4 ファイル検証

- MIME type検証
- 拡張子検証
- ファイルサイズ制限（間接的に行数制限）

---

9. パフォーマンス最適化

9.1 Excel読み込み高速化（大幅改善）

- **30-50倍高速化達成**: 標高API取得の限定化による劇的改善
- **処理時間**: 100ポイント約300-500ms（従来の10-15秒から大幅短縮）
- **行数制限**: 1000行まで（SheetJSレベルで効率的に制限）

9.2 非同期処理

- Promise/async-awaitによる非同期処理
- 標高API呼び出しの非同期化
- ファイル読み込みの非同期化

9.3 効率的なデータ構造

- Map構造によるマーカー管理（O(1)検索）
- 配列の適切な使用（ポイントリスト）

9.4 CDN事前接続

- `rel="preconnect"`によるCDN事前接続
- Leaflet.js、SheetJSのリソース最適化

---

10. エラーハンドリング

10.1 ファイル読み込みエラー

- ファイル形式エラー: ユーザーフレンドリーなメッセージ表示
- 必須列欠落エラー: 具体的な列名リストを表示
- 読み込み失敗: 一般的なエラーメッセージ

10.2 API通信エラー

- 標高API失敗: 警告ログ出力、処理継続
- タイルロード失敗: Leaflet.jsのデフォルト処理

10.3 データ検証エラー

- 無効な座標: 該当行をスキップ、処理継続
- 必須項目欠け: 該当行をスキップ、処理継続
- 空行: 自動スキップ

10.4 ユーザー操作エラー

- ポイント未選択時の移動・削除: メッセージ表示
- 重複ポイント追加: 警告メッセージ、追加キャンセル

---

11. アクセシビリティ

11.1 セマンティックHTML

- `role`属性（main, complementary）
- `aria-label`属性（ボタン、入力フィールド）
- `aria-describedby`属性（ヘルプテキスト関連付け）

11.2 キーボード操作

- **ESCキー**: 追加・移動モードの解除
- **タブキー**: 論理的なタブ順序（区分 → ID → 名称 → 備考）
- **tabindex制御**: 読み取り専用フィールドはタブスキップ

11.3 スクリーンリーダー対応

- 隠しテキスト（visually-hidden）による補足説明
- ボタンのtitle属性
- フォームフィールドのlabel関連付け

11.4 フォーカス管理

- 視覚的フォーカスインジケータ（2px青枠 + 2pxオフセット）
- 新規ポイント追加時のIDフィールド自動フォーカス

---

12. 制約事項

12.1 技術制約

- **CORS制限**: file://プロトコル不可、HTTPサーバー必須
- **座標系**: WGS84のみ対応（日本測地系非対応）
- **ファイル形式**: .xlsxのみ対応（.xls、.csv非対応）
- **GeoJSON**: 非対応（Excel専用化のため削除）

12.2 運用制約

- **インターネット接続**: 地図タイル、標高API利用のため必要
- **メモリ制限**: 大量ポイント（1000点以上）では性能劣化の可能性
- **データ永続化**: ブラウザ一時メモリのみ、定期エクスポート推奨

12.3 ブラウザ対応

- **推奨**: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+
- **制限**: File System Access API未対応ブラウザではダウンロード方式
- **必須**: ES6 Modules, Fetch API, FileReader API

---

13. バージョン履歴

Version 2.0 (2025年10月25日)

主要機能追加:

- **区分機能の追加**: ポイント種別（ポイント/分岐点/交差点）の選択・管理機能
- **区分別マーカー色**:
  - ポイント: 緑 (#008000)
  - 分岐点: 薄い紫 (#ba55d3)
  - 交差点: 濃い茶 (#654321)
- **区分別カウント**: ポイント数と他（分岐点+交差点）の個別表示
- **区分変更時の自動処理**:
  - ID自動生成（SP01, CP01等）
  - マーカー色自動変更
  - カウント自動更新
- **選択状態の視覚改善**: マーカー色を30%明るくする処理

UI/UX改善:

- 区分ドロップダウンリストの追加
- ポイント数表示の2分割（ポイント/他）
- タブ順序の最適化（区分を先頭に追加）

Excel入出力改善:

- 「区分」列の追加（先頭列）
- Excel読み込み時の区分データ解析
- Excel出力時の区分データ書き込み

Version 1.0 (2025年9月12日)

基準バージョン: 2025年9月12日をVersion 1.0として設定

主要機能完成:

- Excel (.xlsx) 読み込み・出力専用化
- リアルタイムポイント移動・編集
- 国土地理院標高API連携
- ポイントID自動フォーマット
- タブ順序最適化
- レスポンシブデザイン対応

大幅高速化:

- **Excel専用化**: GeoJSON機能削除による30-50倍高速化達成
- **処理速度**: 100ポイント約300-500ms

モジュール分離完了:

- DataUtilsによるデータ処理統合
- ElevationAPIによるAPI処理独立
- 保守性・拡張性向上

© 2025 PointGPS Development Team. All rights reserved.